ADR-003: Desain Sequence Diagram PMB dan Validasi KRS Bertingkat Berbasis Strategy Pattern & Proteksi Konkurensi

- **Status:** Diterima (*Accepted*) - Direvisi v2.1
- **Tanggal:** 2026-11-01
- **Penyusun:** Arsitek Sistem (*System Architect*)
- **Konteks Sistem:** Platform Akademik Kampus (*Academic Information System / SEVIMA-Mini*)

---

1. Konteks & Latar Belakang (Context)

Dalam platform akademik **SEVIMA-Mini**, proses transaksi data memiliki dua titik kritis (*critical path*) dengan risiko integritas data, keamanan, dan beban konkurensi tertinggi:

1. **Transisi Status Calon Mahasiswa (PMB):** Siklus migrasi entitas pendaftar (`CalonMahasiswa`) menjadi civitas resmi (`Mahasiswa`), melibatkan verifikasi dokumen legalitas, mitigasi pendaftaran ganda, penetapan kelulusan, pembentukan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) resmi, dan pengamanan kredensial aktivasi.
2. **Validasi Pengajuan Rencana Studi (KRS):** Transaksi registrasi perkuliahan saat beban puncak (*War KRS*) yang melibatkan validasi finansial, pengecekan prasyarat kurikulum, pembatasan beban SKS, deteksi bentrok jadwal, pencegahan duplikasi pendaftaran, alokasi kapasitas kelas yang aman dari *race condition*, serta ruang lingkup transaksi database ACID.

Tantangan arsitektur yang diselesaikan pada revisi ini meliputi:

- **Mitigasi Race Condition / TOCTOU pada Kapasitas Kelas:** Pengecekan ketersediaan kursi yang terpisah dari pengurangan kuota rentan mengalami *overbooking* saat ribuan mahasiswa berebut kelas secara bersamaan. Diperlukan mekanisme reservasi kapasitas atomik (`reserveKapasitas()`) dan kompensasi pembatalan (`releaseKapasitas()`).
- **Pemisahan Tanggung Jawab Penomoran NIM (SRP):** Logika algoritma format NIM sebelumnya membebani `UserFactory` . Sesuai prinsip *Single Responsibility*, pembentukan NIM dipisahkan ke dalam komponen mandiri `NIMGenerator` .
- **Keamanan Kredensial Pengguna Baru:** Menghilangkan pengiriman kata sandi polos (*plaintext password*) melalui kanal komunikasi tidak terenkripsi, digantikan dengan penerbitan tautan aktivasi mandiri bertoken aman (*activation link*).
- **Modularitas Aturan Validasi Rencana Studi:** Mengganti validasi monolitik dengan *Strategy Pattern* (`ValidationRule`) yang menaungi 5 aturan independen.
- **Penanganan Alur Alternatif & Kegagalan Sistem:** Mendokumentasikan secara komprehensif alur penolakan, bentrok, kapasitas penuh, dan kegagalan database (*DatabaseException*) dengan transaksi kompensasi dan rollback.
- **Pemisahan Siklus Persetujuan Dosen PA:** Memisahkan alur pengajuan KRS oleh mahasiswa dari proses peninjauan persetujuan oleh Dosen PA ke dalam sesi asinkron terpisah (*decoupled lifecycle*).

---

2. Keputusan Arsitektur & Interaksi Objek (Architectural Decision)

2.1 Alur 1: Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) v2.1

Alur sekuensial PMB dimodelkan ke dalam empat tahapan berurutan beserta empat alur alternatif (*alternate flows*):

```
flowchart TD
    Start([Calon Input Formulir]) --> VForm{Form Valid?}
    VForm -- Gagal --> Err400[HTTP 400 Bad Request]
    VForm -- Valid --> CekEmail{Email Terdaftar?}
    CekEmail -- Duplikat --> Err409[HTTP 409 Conflict]
    CekEmail -- Unik --> SimpanPending[Simpan Data: status=pending]
    SimpanPending --> UploadDoc[Unggah Berkas Persyaratan]
    UploadDoc --> VDoc{Format/Ukuran Valid?}
    VDoc -- Gagal --> ErrDoc[Error: Format/Ukuran Tidak Valid]
    VDoc -- Valid --> Storage[Simpan Berkas & Tunggu Seleksi]
    Storage --> Seleksi{Keputusan Seleksi Admin}
    Seleksi -- Ditolak --> Reject[Update status=rejected & Kirim Notif Penolakan]
    Seleksi -- Lolos --> Approved[Update status=approved]
    Approved --> GenNIM[NIMGenerator.generateNIM]
    GenNIM --> CreateUser[UserFactory.createUser]
    CreateUser --> Tautan[Generate Tautan Aktivasi & Kirim Notifikasi]
```

Rincian 4 Tahapan PMB:

1. **Tahap 1: Registrasi Akun & Pengisian Formulir:**
   - Calon mahasiswa memasukkan identitas diri, prodi tujuan, dan jalur masuk melalui `Portal PMB`.
   - **Alt Flow 1 (HTTP 400 Bad Request):** Jika formulir tidak lengkap atau format data salah, sistem menolak pengajuan dan menampilkan pesan error.
   - `PMBService` memverifikasi keunikan email calon mahasiswa ke database.
   - **Alt Flow 2 (HTTP 409 Conflict):** Jika email telah terdaftar sebelumnya, sistem mengembalikan kode HTTP 409 dan mengarahkan pengguna ke opsi pemulihan akun/login.
   - Jika email unik, data disimpan dengan status `"pending"` dan nomor pendaftaran resmi diterbitkan.
2. **Tahap 2: Unggah Berkas Persyaratan & Validasi Dokumen:**
   - Calon mahasiswa mengunggah dokumen persyaratan (Ijazah, SKL, KTP) dengan batas maksimal 2MB (format PDF/JPG).
   - **Alt Flow 3 (Berkas Tidak Valid):** Jika format atau ukuran file melanggar standar, `PMBService` menolak unggahan dan menginstruksikan pengunggahan ulang.
   - Berkas yang valid disimpan ke `Storage`, tautan path disimpan ke database, dan status tetap `"pending"`.
3. **Tahap 3: Verifikasi Berkas & Keputusan Seleksi Masuk:**
   - Admin Admisi membuka antrean seleksi berkas berstatus `"pending"`.
   - **Alt Flow 4 (Calon Ditolak / Tidak Lulus):** Jika berkas atau nilai tidak memenuhi syarat, Admin menginput penolakan. Status diubah menjadi `"rejected"` dan sistem mengirimkan notifikasi resmi penolakan via `NotificationService`. Alur berakhir tanpa pembuatan akun.
   - **Normal Flow (Calon Lulus Seleksi):** Admin mengesahkan kelulusan, dan status diperbarui menjadi `"approved"`.
4. **Tahap 4: Sinkronisasi, Pembuatan Akun & Tautan Aktivasi Mandiri:**
   - `PMBService` memanggil `NIMGenerator.generateNIM(prodi, tahunMasuk)` untuk memproduksi NIM resmi (mematuhi prinsip SRP).
   - `UserFactory.createUser("Mahasiswa", dataCalonWithNIM)` dipanggil untuk menginstansiasi objek `Mahasiswa` baru.

- Menggantikan pengiriman password teks polos, `PMBService` membuat tautan aktivasi unik (`tautanAktivasi`) dan mengirimkannya bersama NIM resmi via `NotificationService` . Mahasiswa menyelesaikan pembuatan password secara mandiri melalui tautan tersebut.

2.2 Alur 2: Pengajuan & Validasi KRS dengan Proteksi Konkurensi v2.1

Alur sekuensial KRS dirancang menggunakan arsitektur *fail-fast*, *strategy pattern*, dan *concurrency locking*:

```
[Mhs Submit KRS]
       │
       ▼
[Tahap 1: Validasi Masa KRS] ──────────(Tutup)──────────▶ [Alt Flow 1: Periode KRS
Ditutup]
       │ (Aktif)
       ▼
[Tahap 2: PaymentValidationRule] ────────(Belum Lunas)──▶ [Alt Flow 2: Tagihan SPP
Belum Lunas]
       │ (Lunas)
       ▼
[Tahap 3: Schedule.reserveKapasitas()] ──(Penuh)────────▶ [Alt Flow 3:
releaseKapasitas() & Tolak]
       │ (Tersedia)
       ▼
[Tahap 4: Multi-Rule Strategy Execution]
 ├── PrerequisiteRule ──────────────────(Gagal)─────────▶ [Alt Flow 4a:
releaseKapasitas() & Tolak]
 ├── SksLimitRule (<= 24) ──────────────(Gagal)─────────▶ [Alt Flow 4b:
releaseKapasitas() & Tolak]
 ├── ScheduleConflictRule ──────────────(Gagal)─────────▶ [Alt Flow 4c:
releaseKapasitas() & Tolak]
 └── DoubleEnrollmentRule ──────────────(Gagal)─────────▶ [Alt Flow 4d:
releaseKapasitas() & Tolak]
       │ (Semua Rule Lolos)
       ▼
[Tahap 5: Penetapan Status: PENDING_APPROVAL]
       │
       ▼
[Tahap 6: Transaction Scope DB] ────────(DB Fail)───────▶ [Alt Flow 5: Rollback DB &
releaseKapasitas()]
       │ (Commit Sukses)
       ▼
[Tahap 7: Notifikasi Terpusat ke Dosen PA]
       │
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
 SESI ASINKRON TERPISAH (Waktu Berbeda): Evaluasi & Keputusan Dosen PA
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
       │
       ├── Dosen PA Setuju (Approve) ──▶ status = "APPROVED" ──▶ Notifikasi Mahasiswa
       │
```

```
       └── Dosen PA Tolak / Revisi ──► status = "REVISED/REJECTED" ──►
releaseKapasitas() ──► Notifikasi
```

Rincian 7 Tahapan KRS + Sesi Asinkron Dosen PA:

1. **Tahap 1: Pengajuan KRS & Pengecekan Periode Kalender Akademik:**
   - Mahasiswa mengajukan rencana studi melalui `Portal KRS`.
   - **Alt Flow 1 (Masa KRS Ditutup):** Jika jadwal kalender akademik semester aktif telah berakhir, sistem menolak seketika (*fail-fast*).
2. **Tahap 2: Pengecekan Syarat Finansial (`PaymentValidationRule`):**
   - Service memvalidasi tagihan SPP semester aktif.
   - **Alt Flow 2 (SPP Belum Lunas):** Jika belum lunas dan tidak memiliki dispensasi, KRS terkunci dan instruksi pelunasan ditampilkan.
3. **Tahap 3: Reservasi Atomik Kuota Kapasitas Kelas (`reserveKapasitas()`):**
   - Menghindari *race condition* pada saat ribuan mahasiswa mendaftar serentak, sistem mengunci slot kuota secara atomik pada entitas `Schedule`.
   - **Alt Flow 3 (Kapasitas Penuh):** Jika slot kelas habis, sistem membatalkan reservasi kelas-kelas sebelumnya dengan aksi kompensasi `Schedule.releaseKapasitas()`, lalu mengembalikan error ke mahasiswa.
4. **Tahap 4: Eksekusi Multi-Rule Validasi KRS (Strategy Pattern):**
   - Sistem mengevaluasi `List<ValidationRule>` secara berurutan:
     - **Alt Flow 4a (`PrerequisiteRule` Gagal):** Ditolak jika prasyarat mata kuliah kurikulum belum lulus.
     - **Alt Flow 4b (`SksLimitRule` Gagal):** Ditolak jika akumulasi beban SKS melebihi batas ketentuan (> 24 SKS).
     - **Alt Flow 4c (`ScheduleConflictRule` Gagal):** Ditolak jika terdeteksi tumpang-tindih hari dan jam perkuliahan antar-kelas terpilih.
     - **Alt Flow 4d (`DoubleEnrollmentRule` Gagal):** Ditolak jika terdapat mata kuliah ganda dalam satu KRS.
     - *Aksi Kompensasi Universal:* Jika ada rule yang gagal, seluruh slot kelas yang sempat direservasi langsung dibatalkan melalui pemanggilan `Schedule.releaseKapasitas()`.
5. **Tahap 5: Pembentukan Rencana Studi & Penetapan Status:**
   - Mahasiswa mendapatkan status pendaftaran awal `"PENDING_APPROVAL"`, dan total SKS dihitung otomatis.
6. **Tahap 6: Persistensi Data dengan Ruang Lingkup Transaksi (*Transaction Scope*):**
   - Operasi penyimpanan dibungkus transaksi ACID: `DB.beginTransaction()`.
   - **Alt Flow 5 (Error Database / Timeout):** Jika terjadi `DatabaseException`, sistem mengeksekusi `DB.rollbackTransaction()` dan memanggil transaksi kompensasi `Schedule.releaseKapasitas()` agar kuota kelas kembali utuh.
   - Jika sukses, data di-commit resmi melalui `DB.commitTransaction()`.
7. **Tahap 7: Notifikasi Terpusat ke Dosen PA:**
   - `KRSService` memicu `NotificationService.broadcastKRSUpdate()` untuk memberitahu Dosen PA bahwa terdapat pengajuan rencana studi baru yang menunggu evaluasi.
8. **Sesi Asinkron Terpisah: Evaluasi & Keputusan Dosen PA:**
   - Dosen PA membuka portal pada waktu terpisah dan meninjau rencana studi mahasiswa.

- **Opsi Persetujuan (Approve):** Status diperbarui menjadi `"APPROVED"`, dan mahasiswa menerima notifikasi real-time bahwa KRS telah resmi aktif.
- **Opsi Penolakan/Revisi (Reject):** Status disetel menjadi `"REVISED / REJECTED"` disertai catatan bimbingan, sistem melepaskan kuota kelas via `Schedule.releaseKapasitas()`, dan mahasiswa menerima notifikasi untuk menyusun ulang rencana studi.

---

3. Pertimbangan Desain & Pola Arsitektur Enterprise (Patterns & Trade-offs)

3.1 Pemisahan `NIMGenerator` dari `UserFactory` (Prinsip SRP)

- **Kelebihan:** Logika algoritma pembentukan format penomoran NIM (`[KodeProdi][TahunMasuk][NomorUrut]`) terisolasi secara kohesif, memudahkan perubahan format penomoran di masa depan tanpa mengubah kode instansiasi objek `UserFactory`.
- **Trade-off:** Menambah satu dependensi komponen layanan; dimitigasi dengan injeksi dependensi sederhana.

3.2 Tautan Aktivasi vs Plaintext Password (Keamanan Kredensial)

- **Kelebihan:** Meniadakan risiko kebocoran kata sandi awal pada log server, email perantara, atau penyadapan jaringan. Calon mahasiswa memegang otoritas penuh atas pembuatan kata sandi pertama kali.
- **Trade-off:** Memerlukan mekanisme penyimpanan token aktivasi bertenggat waktu (*expiring token*) di basis data.

3.3 Reservasi Kapasitas Atomik & Transaksi Kompensasi

- **Kelebihan:** Menjamin integritas data kuota kelas 100% akurat bebas dari *over-enrollment* saat perang KRS (*War KRS*), tanpa memerlukan *table lock* yang membebani performa database.
- **Trade-off:** Memerlukan logika kompensasi (*saga pattern*) `Schedule.releaseKapasitas()` pada setiap titik kegagalan (*rollback path*).

3.4 Decoupled Async Approval Lifecycle

- **Kelebihan:** Mencegah terjadinya *long-polling* atau *blocking HTTP request* pada aplikasi web mahasiswa saat menunggu respon manusia (Dosen PA).
- **Trade-off:** Mahasiswa harus memantau status secara asinkron atau melalui notifikasi push/email.

---

4. Referensi Berkas Terkait

- Diagram Sequence PMB Mermaid: `diagrams/sequence-pmb.mmd`
- Diagram Sequence KRS Mermaid: `diagrams/sequence-krs.mmd`
- Diagram Class Domain: `diagrams/class-diagram.mmd`
- Diagram UML Use Case: `diagrams/usecase-diagram.mmd`
- Panduan Sequence Lengkap: `docs/sequence/SEQUENCE-001-pmb-and-krs.md`